

# Ejercicios PEC 3 M.P.

## Aprendizaje de redes bayesianas

por Jaime Ciriaco Beaumont

*Yo, Jaime Ciriaco Beaumont, prometo por mi honor que he realizado estos ejercicios personalmente, sin consultar las respuestas de otros estudiantes y sin utilizar herramientas de IA generativa.*

### Ejercicio 3.1.

Sea un grafo no dirigido  $G$  que contiene cinco nodos y los siguientes enlaces:  $A-B$ ,  $A-C$ ,  $B-C$ ,  $B-D$ ,  $C-E$  y  $D-E$ . Indicar si las siguientes relaciones son verdaderas o falsas y si no queda ningún camino activo entre ambas variables.

a)  $I_G(A, B)$

b)  $I_G(B, C)$

c)  $I_G(A, E)$

d)  $I_G(D, E)$

e)  $I_G(B, C|A)$

f)  $I_G(C, D|A)$

g)  $I_G(C, D|B)$

h)  $I_G(C, D|A, B)$

i)  $I_G(A, E|B, C)$

j)  $I_G(A, E|B, D)$

k)  $I_G(C, D|A, B, E)$

a)  $I_G(A, B)$

Entre A y B vemos un enlace directo en el grafo. Por tanto se entiende que existe un camino activo  $A-B$  entre ambas variables. Como consecuencia, no se cumple la independencia. Esto nos da a entender que  $I_G(A, B)$  sería falso.

b)  $IG(B,C)$

Al igual que en el caso anterior, B y C se ve que están conectados directamente por un enlace. El camino B–C permanece activo y la independencia no se cumple por lo que,  $IG(B,C)$  sería también falso.

c)  $IG(A,E)$

Para analizar la independencia se comprueba si existe algún camino entre A y E. En este caso, existen los caminos: A–C–E y A–B–D–E. Al comprobarse que existe al menos un camino activo entre ambas variables, A y E no están separadas por lo que podemos afirmar que  $IG(A,E)$  es falso.

d)  $IG(D,E)$

Las variables D y E están conectadas directamente mediante un enlace. Como vimos en el apartado a y el apartado b, existe el camino activo D–E por tanto no se cumple la independencia y  $IG(D,E)$  sería falso.

e)  $IG(B,C \mid A)$

Aunque se condiciona en A, sigue existiendo el camino directo B–C. Este camino no pasa por A, por lo que permanece activo y la independencia no se cumple. Por esto,  $IG(B,C \mid A)$  es falso.

f)  $IG(C,D \mid A)$

Al condicionarse en A se bloquean los caminos que pasan por dicho nodo. Sin embargo, existe aún el camino C–B–D que no pasa por A. Por tanto sigue existiendo conexión entre C y D y  $IG(C,D \mid A)$  sería otra vez falso.

g)  $IG(C,D \mid B)$

Al condicionar en B se bloquea el camino C–B–D. Sin embargo, todavía existe el camino C–E–D que permanece activo. Por esto, la independencia no se cumple y  $IG(C,D \mid B)$  sería falso.

h)  $IG(C,D \mid A,B)$

Aunque A y B bloquean algunos caminos, el camino C–E–D sigue existiendo. Por tanto C y D continúan conectadas y  $IG(C,D \mid A,B)$  es falso.

i)  $IG(A,E \mid B,C)$

Al comprobar los caminos principales entre A y E vemos que son: A–C–E y A–B–D–E. Al condicionar en C se bloquea el primer camino y al condicionar en B se bloquea el segundo. Como consecuencia, no se queda ningún camino activo entre A y E por lo que  $IG(A,E \mid B,C)$  sería verdadero.

j)  $IG(A,E \mid B,D)$

Al condicionar en B y D se bloquea el camino A–B–D–E, pero, el camino A–C–E no pasa por ninguno de los nodos condicionados y permanece activo. Debido a esto, la independencia no se cumple y  $IG(A,E \mid B,D)$  es falso.

k)  $IG(C,D \mid A,B,E)$

Los caminos visibles entre C y D son: C–B–D y C–E–D. El primero se queda bloqueado por B y el segundo por E. Como consecuencia no queda ningún camino activo entre C y D y  $IG(C,D \mid A,B,E)$  sería verdadero.

## Ejercicio 3.2

Sea un grafo dirigido G que contiene 7 nodos y los siguientes enlaces:  $A \rightarrow D$ ,  $B \rightarrow D$ ,  $B \rightarrow E$ ,  $C \rightarrow E$ ,  $D \rightarrow F$ ,  $E \rightarrow F$  y  $E \rightarrow G$ .

Volver a repasar independencias como se hizo en el anterior ejercicio en el apartado 1 pero con enlaces unidireccionales. Además, en el apartado 2 añadimos los caminos activos, inactivos o bloqueados.

### 3.2.1

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       | <i>c)</i> $I_G(A, D)$ | <i>f)</i> $I_G(D, E)$ |
| <i>a)</i> $I_G(A, B)$ | <i>d)</i> $I_G(A, E)$ | <i>g)</i> $I_G(A, G)$ |
| <i>b)</i> $I_G(A, C)$ | <i>e)</i> $I_G(A, F)$ | <i>h)</i> $I_G(D, G)$ |

a)  $I_G(A, B)$

El camino visto entre A y B es:  $A \rightarrow D \leftarrow B$ . El nodo D es un colisionador. Como no estamos condicionando en él, el camino queda bloqueado y  $I_G(A, B)$  sería verdadero.

b)  $I_G(A, C)$

Los caminos entre A y C pasan por colisionadores que no están condicionados. Por tanto permanecen bloqueados y  $I_G(A, C)$  es verdadero.

c)  $I_G(A, D)$

Existe un enlace directo  $A \rightarrow D$ . Por esto, la independencia no se cumple y  $I_G(A, D)$  sería falso.

d)  $I_G(A, E)$

Los caminos entre A y E contienen colisionadores que no están condicionados. Como consecuencia, se mantienen bloqueados y  $I_G(A, E)$  es verdadero.

e)  $I_G(A, F)$

Existe el camino  $A \rightarrow D \rightarrow F$ . Esto es una cadena activa, por lo tanto A y F no son independientes y  $I_G(A, F)$  es falso.

f)  $IG(D,E)$

Existe este camino:  $D \leftarrow B \rightarrow E$ . Sería una bifurcación activa haciendo que la independencia no se cumpla y  $IG(D,E)$  sea falso.

g)  $IG(A,G)$

El camino  $A \rightarrow D \leftarrow B \rightarrow E \rightarrow G$  se queda bloqueado en D, que es un colisionador y hace que  $IG(A,G)$  sea verdadero.

h)  $IG(D,G)$

Existe el camino  $D \leftarrow B \rightarrow E \rightarrow G$  que permanece activo y provoca que  $IG(D,G)$  sea una expresión falsa

### 3.2.2

- |                         |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <i>a)</i> $I_G(A, B D)$ | <i>e)</i> $I_G(A, E B)$ | <i>i)</i> $I_G(A, F D, E)$    |
| <i>b)</i> $I_G(A, B E)$ | <i>f)</i> $I_G(C, B G)$ | <i>j)</i> $I_G(C, F D, E)$    |
| <i>c)</i> $I_G(A, B F)$ | <i>g)</i> $I_G(C, D E)$ | <i>k)</i> $I_G(A, G B, D)$    |
| <i>d)</i> $I_G(A, D B)$ | <i>h)</i> $I_G(A, F D)$ | <i>l)</i> $I_G(A, G C, D, F)$ |

a)  $IG(A,B | D)$

Al condicionar en D siendo este nodo un colisionador, se abre  $A \rightarrow D \leftarrow B$ , provocando que la expresión  $IG(A,B | D)$  sea falsa.

b)  $IG(A,B | E)$

D sigue siendo un colisionador no condicionado, y los otros caminos se bloquean por lo que la expresión  $IG(A,B | E)$  es verdadera.

c)  $IG(A,B \mid F)$

F es colisionador en  $A \rightarrow D \rightarrow F \leftarrow E \leftarrow B$  y al condicionarlo se abre ese camino. Esto provoca que la expresión  $IG(A,B \mid F)$  sea falsa.

d)  $IG(A,D \mid B)$

Sigue existiendo un enlace directo  $A \rightarrow D$  por lo que la expresión  $IG(A,D \mid B)$  es falsa.

e)  $IG(A,E \mid B)$

Al condicionar en B se bloquea el camino tipo bifurcación que conectaba A con E vía B haciendo que la expresión  $IG(A,E \mid B)$  sea verdadera.

f)  $IG(C,B \mid G)$

G es descendiente de E, y al condicionar en G se “abre” el colisionador en E de  $C \rightarrow E \leftarrow B$  haciendo que la expresión  $IG(C,B \mid G)$  sea falsa.

g)  $IG(C,D \mid E)$

Al condicionar en E se abre el colisionador en  $C \rightarrow E \leftarrow B \rightarrow D$  haciendo la expresión  $IG(C,D \mid E)$  falsa.

h)  $IG(A,F \mid D)$

Aunque D bloquearía  $A \rightarrow D \rightarrow F$ , aparece el camino alternativo  $A \rightarrow D \leftarrow B \rightarrow E \rightarrow F$ , y como D es colisionador ahí, al condicionarlo se abre haciendo la expresión  $IG(A,F \mid D)$  falsa.

.

i)  $IG(A,F \mid D,E)$

D bloquea  $A \rightarrow D \rightarrow F$  y E bloquea los caminos que pasan por E haciendo que no queden caminos activos, provocando que la expresión  $IG(A,F \mid D,E)$  sea verdadera.

j)  $IG(C, F \mid D, E)$

$C \rightarrow E \rightarrow F$  queda bloqueado por E, y el resto también se corta por D y E haciendo que la independencia  $IG(C, F \mid D, E)$  sea verdadera

k)  $IG(A, G \mid B, D)$

El camino  $A \rightarrow D \leftarrow B \rightarrow E \rightarrow G$  se corta por B que es un no colisionador condicionado y el resto no abre alternativas útiles, por lo cual, la independencia  $IG(A, G \mid B, D)$  es verdadera.

l)  $IG(A, G \mid C, D, F)$

Al condicionar en D se abre  $A \rightarrow D \leftarrow B \rightarrow E \rightarrow G$ , y ahí no estás condicionando en B ni en E, así que queda activo haciendo que la expresión  $IG(A, G \mid C, D, F)$  sea falsa.

## Ejercicio 3.3

En este ejercicio se pide dibujar todos los grafos no dirigidos que sean I-maps de  $P(A, B, C)$  (3.3.1) y todos los DAGs que sean I-maps de la misma distribución (3.3.2).

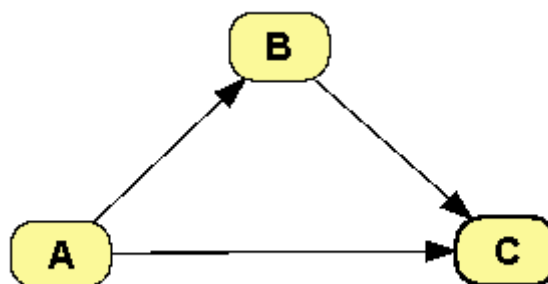
Todo esto en base a la tabla del Ejercicio 1.1, por lo que partimos de la tabla conjunta:

| $a$      | $b$      | $c$      | $P(a, b, c)$ |
|----------|----------|----------|--------------|
| $+a$     | $+b$     | $+c$     | 0,12         |
| $+a$     | $+b$     | $\neg c$ | 0,03         |
| $+a$     | $\neg b$ | $+c$     | 0,48         |
| $+a$     | $\neg b$ | $\neg c$ | 0,12         |
| $\neg a$ | $+b$     | $+c$     | 0,02         |
| $\neg a$ | $+b$     | $\neg c$ | 0,08         |
| $\neg a$ | $\neg b$ | $+c$     | 0,03         |
| $\neg a$ | $\neg b$ | $\neg c$ | 0,12         |

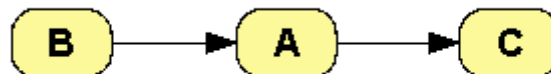
### 3.3.1

Antes que nada, especificar que se hizo en openMarkov donde traté de quitar la orientación sin éxito. Se presenta como grafo no dirigido (sin orientación) aunque en la imagen salen flechas. Dicho esto, los grafos no dirigidos que respetan esta independencia son:

1. A–B, A–C, B–C: Este grafo no impone independencias, por lo que no puede inventar ninguna independencia falsa.



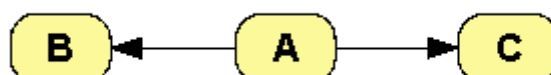
2. B–A–C: Este grafo implica  $IG(B,C | A)$  y esa independencia coincide con la que se cumple en la distribución.



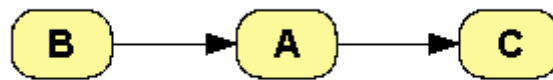
### 3.3.2

Los DAGs mínimos que representan esta independencia son:

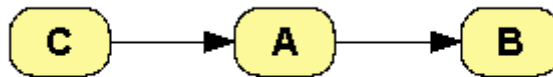
$A \rightarrow B, A \rightarrow C$ :



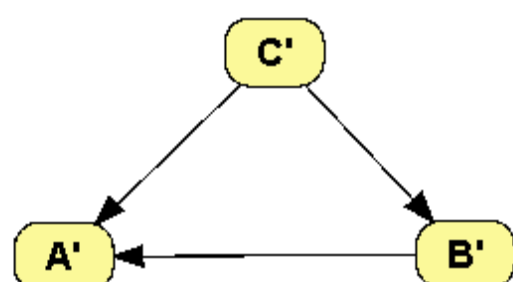
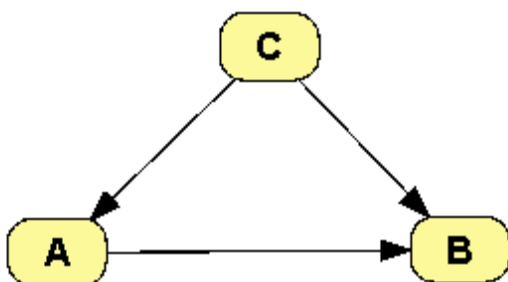
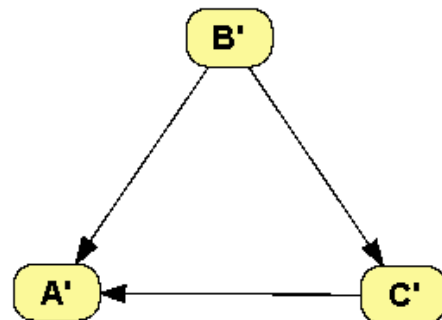
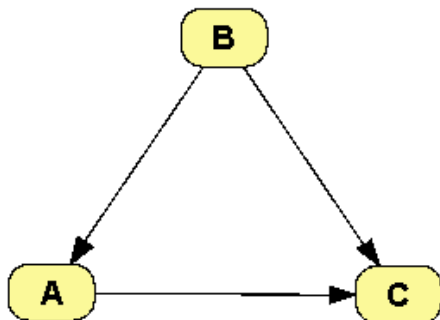
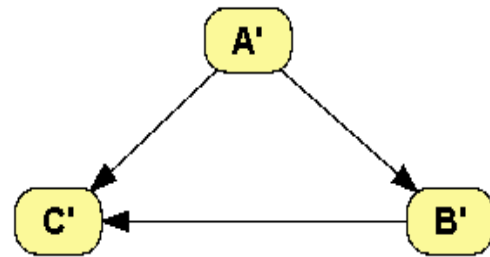
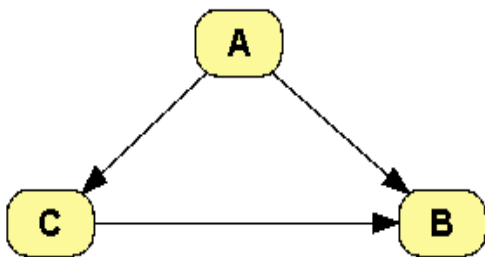
$B \rightarrow A \rightarrow C$ :



$C \rightarrow A \rightarrow B$ :



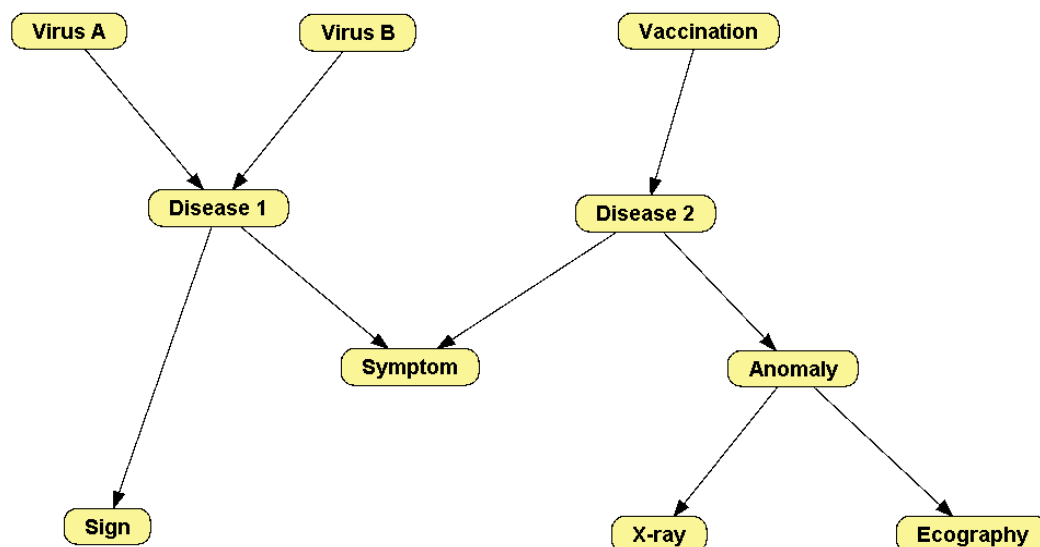
Además, cualquier DAG completo acíclico también es un I-map porque no impone independencias adicionales: (Se duplicaron los dibujos con primas (A',B',C') solo para distinguir las orientaciones, pero representan las mismas variables A,B,C)



# Ejercicio 3.4

Primero, al no encontrar el archivo BN-two-diseases.pgm, lo que hice fué buscarlo en internet y descargarlo de

<https://bitbucket.org/cisiad/org.probmodelxml.networks/raw/master/bn/BN-two-diseases.pgm> que al ser de cisiad, asumí que sería la estructura que se solicita.



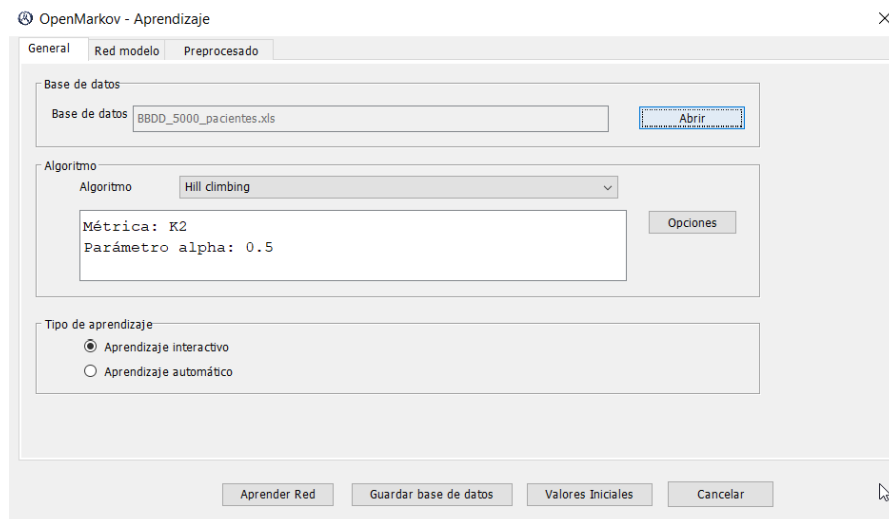
## 3.4.1

Se abre el archivo BN-two-diseases.pgm y se genera una base de datos de 5000 casos utilizando el generador de bases de datos del programa.

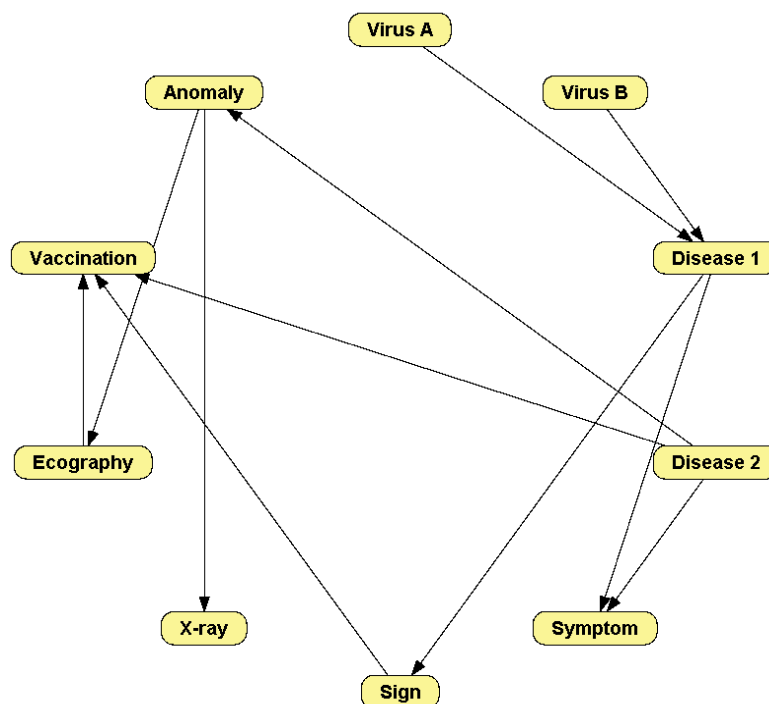
| BBDD_5000_pacientes                                               |           |         |           |           |         |        |          |           |            |         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|----------|-----------|------------|---------|
| Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Gemini ... |           |         |           |           |         |        |          |           |            |         |
| 100%   € % .0 .00 123   Predet...   - 10 +   :                    |           |         |           |           |         |        |          |           |            |         |
| J17                                                               | fx absent |         |           |           |         |        |          |           |            |         |
|                                                                   | A         | B       | C         | D         | E       | F      | G        | H         | I          | J       |
| 1                                                                 | Virus A   | Virus B | Disease 1 | Disease 2 | Symptom | Sign   | X-ray    | Ecography | Vaccinatio | Anomaly |
| 2                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 3                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 4                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 5                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | positive  | yes        | absent  |
| 6                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 7                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | positive | positive  | yes        | present |
| 8                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 9                                                                 | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 10                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | positive | negative  | no         | present |
| 11                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 12                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 13                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 14                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 15                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 16                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 17                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 18                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | no         | absent  |
| 19                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 20                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |
| 21                                                                | absent    | absent  | absent    | absent    | absent  | absent | negative | negative  | yes        | absent  |

### 3.4.2

Se aplica el algoritmo Hill Climbing para aprender una red a partir de los datos generados, habiendo seleccionado la base de datos generada con anterioridad como base.



La red obtenida no coincide exactamente con la red original. Esto puede explicarse por varios motivos. Se usó la opción completar fase para que aplicase automáticamente las mejores ediciones de cada fase y finalmente se pulsa finalizar para obtener la red aprendida.



Aunque la base de datos se ha generado a partir de la red original, el algoritmo del gradiente no siempre recupera la misma estructura. Esto podría ser por varias razones. Por ejemplo, pueden existir estructuras equivalentes que representen las mismas independencias, porque más de un grafo pueden explicar los datos de forma muy parecida y dentro de OpenMarkov no sabemos cómo selecciona o da prioridad a unos u otros enlaces.

Además, aunque hay 5000 casos, la base de datos sigue siendo una muestra finita, por lo que puede haber variación estadística y como consecuencia, el algoritmo puede ajustar enlaces a patrones debidos al azar, lo que se puede interpretar como cierto sobreajuste a esa muestra concreta en lugar de recuperar exactamente la estructura original.

### 3.4.3

Se aplica el algoritmo PC variando el nivel de significación  $\alpha$ . Para cada valor de  $\alpha$  se registra el número de enlaces obtenidos y se representa gráficamente la relación entre  $\alpha$  y el número de enlaces.

OpenMarkov - Aprendizaje

General Red modelo Preprocesado

Base de datos

Base de datos BBDD\_5000\_pacientes.xls Abrir

Algoritmo

Algoritmo PC

Test de indep.: Entropía cruzada  
Nivel de significación: 0  
Parámetro alpha: 0.5 Opciones

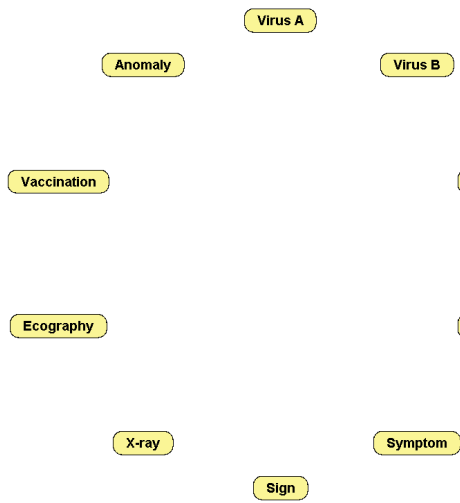
Tipo de aprendizaje

☒ Aprendizaje interactivo  
☐ Aprendizaje automático

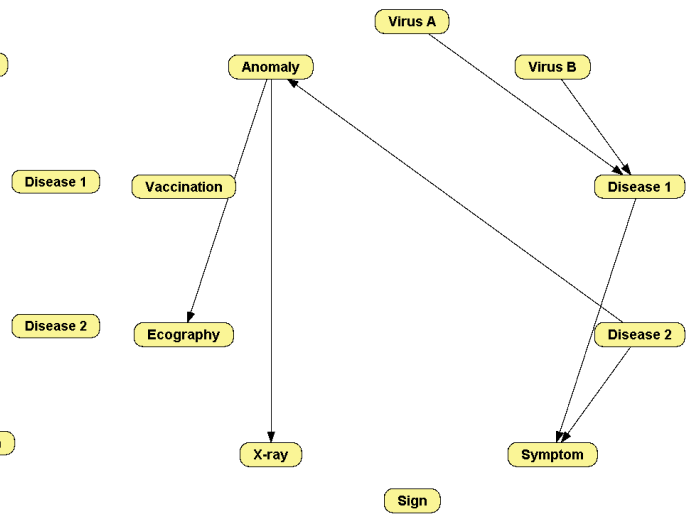
Aprender Red Guardar base de datos Valores Iniciales Cancelar

Cuando  $\alpha$  es muy pequeño se eliminan muchos enlaces, mientras que cuando  $\alpha$  es grande se conservan más enlaces como se ve a continuación.

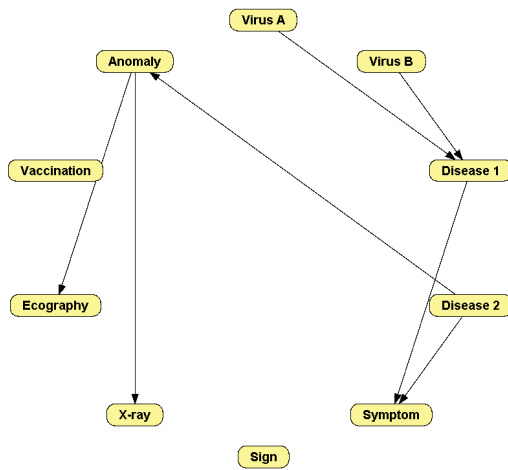
$\alpha = 0$ :



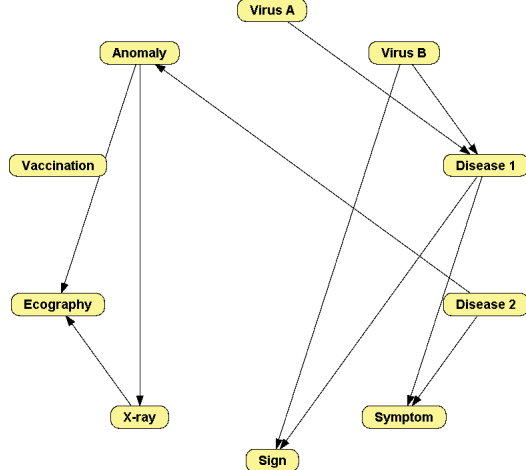
$\alpha = 0.001$ :



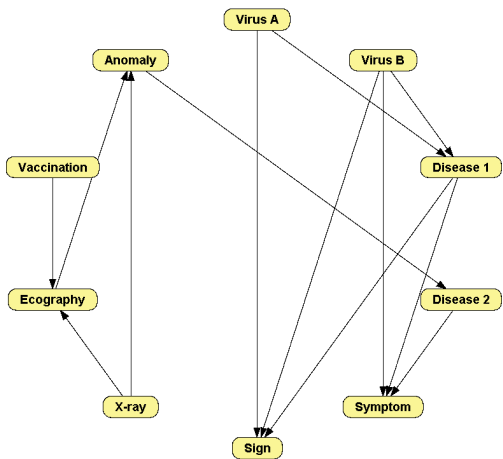
$\alpha = 0.01$ :



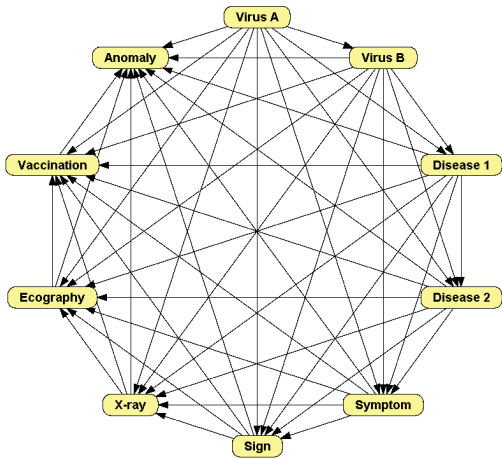
$\alpha = 0.1$ :



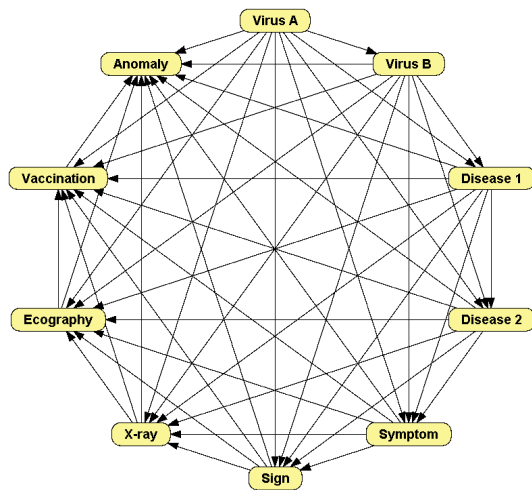
$\alpha = 0.5$ :



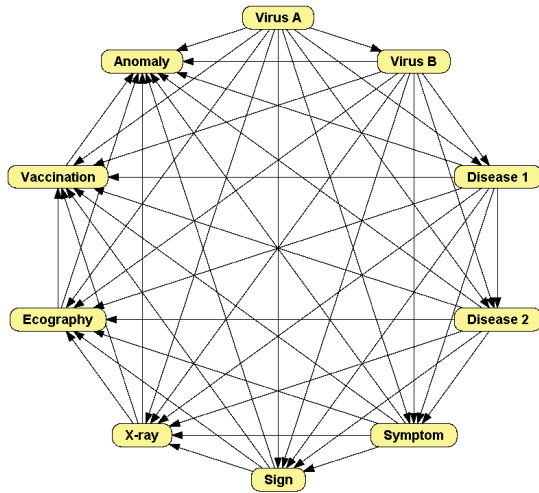
$\alpha = 0.9$ :



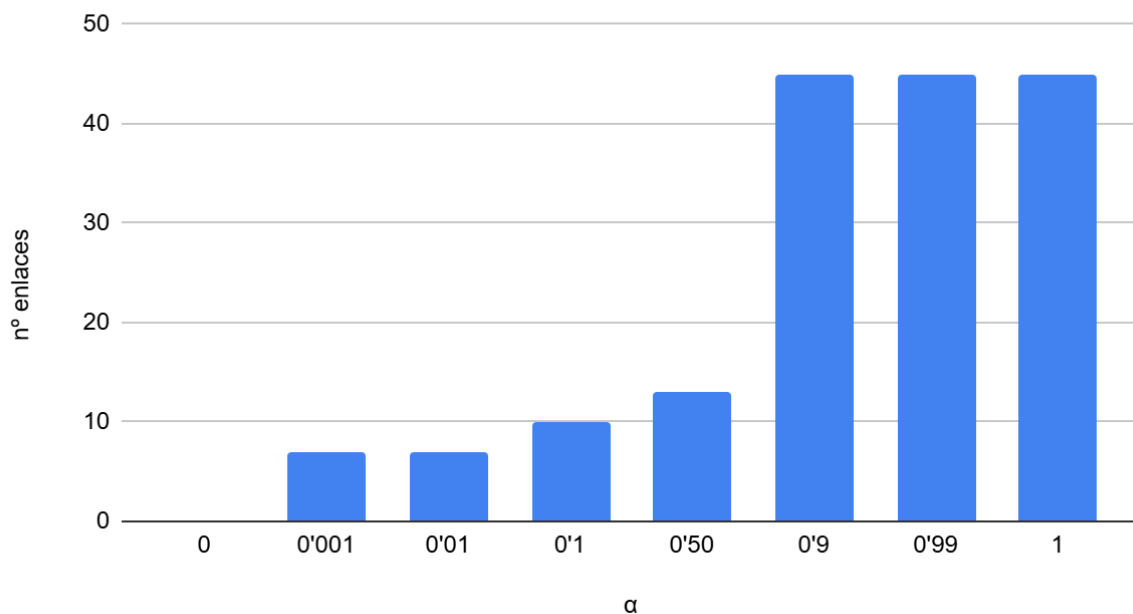
$\alpha = 0.99$ :



$\alpha = 1$ :



nº enlaces frente a  $\alpha$



En los valores pequeños (ejemplo:  $\alpha = 0$ ) el test es extremadamente estricto y el algoritmo tiende a considerar muchas independencias, por lo que elimina prácticamente todos los enlaces, en mi caso queda 0.

En el extremo contrario ( $\alpha = 1$ ) el algoritmo prácticamente no acepta independencias y por tanto no elimina enlaces, dando lugar a una red completa. Esto concuerda con el significado de  $\alpha$  en los contrastes.

## Ejercicio 3.5

Se analizan respuestas generadas por ChatGPT donde se indican los aciertos y errores que cometió la inteligencia artificial.

### 3.5.1 ChatGPT 3.5

#### ACIERTOS

“PC se basa en independencias condicionales / restricciones”

“K2 usa un orden específico de variables”

#### ERRORES

“K2 es búsqueda exhaustiva”

“K2 explora todas las estructuras posibles”

“PC tiende a ser más eficiente porque...” → Puede ser costoso (Yo lo he notado en OpenMarkov).

“PC requiere conocimiento del dominio” → no es requisito del algoritmo realmente.

“K2 no necesita ajustar parámetros” → Tiene unos de base pero realmente sí que hay que ajustarlos dependiendo de lo que se necesite.

### 3.5.2 ChatGPT Plus

#### ACIERTOS

“K2: búsqueda + score, greedy”

“K2 requiere preorden”

“PC: basado en restricciones, tests de independencia”

“PC depende de  $\alpha$ ” (donde  $\alpha$  es nivel de significación, no de Laplace)

“PC devuelve CPDAG/parcialmente orientado”

## ERRORES

“PC descubre relaciones causales directamente” → Más que directamente, son dependencias estadísticas y la causalidad requiere supuestos.

“PC siempre es más costoso” o “siempre X”: Dependerá del caso en cuestión.